# Documentação de Testes de Sistemas Frete Fácil

**Alunos: Gabrielle Ramos dos Santos e Gustavo Angelino Momm**
**Turma: TDESS V02**

## Documento de Requisitos e Modelagem (Fundação)

### 1. Divisão de Requisitos

### 1.1 Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Requisito |
|---|---|
| RF01 | O sistema deve permitir o cadastro de **Empresa** informando nome, CNPJ e senha. |
| RF02 | O sistema deve permitir o cadastro de **Motorista** informando nome, data de nascimento, CPF, CNH, tipo de veículo (Fiorino, Sprinter ou HR), placa e senha. |
| RF03 | O sistema deve permitir login segmentado por tipo de usuário: Empresa via CNPJ + senha, Motorista via CPF + senha. |
| RF04 | O sistema deve permitir recuperação de senha: para Empresa via CNPJ + nome; para Motorista via CPF + data de nascimento. |
| RF05 | O sistema deve permitir que a Empresa publique um frete com origem, UF de origem, destino, UF de destino, peso, valor, data de coleta, hora de coleta, descrição e tipo de veículo necessário. |
| RF06 | O sistema deve permitir que a Empresa edite um frete **somente enquanto seu status for "Disponível"**. |
| RF07 | O sistema deve permitir que a Empresa exclua um frete **somente enquanto seu status for "Disponível"**. |
| RF08 | O sistema deve listar para o Motorista os fretes com status "Disponível". |
| RF09 | O sistema deve permitir que o Motorista aceite um frete disponível, alterando seu status para "Aceito" e vinculando-o ao motorista. |
| RF10 | O sistema deve permitir que o Motorista inicie a viagem de um frete "Aceito", alterando o status para "Em andamento". |
| RF11 | O sistema deve permitir que o Motorista solicite a conclusão da entrega de um frete "Em andamento", alterando o status para "Aguardando confirmação". |

RF12 O sistema deve permitir que a Empresa confirme a entrega de um frete "Aguardando confirmação", alterando o status para "Concluído" e gerando automaticamente um registro de pagamento com status "Pendente".

RF13 O sistema deve permitir que a Empresa realize o pagamento de um frete concluído, atualizando o status do pagamento para "Pago" e creditando o valor na carteira do motorista.

RF14 O sistema deve permitir que o Motorista consulte o saldo e o extrato da sua carteira.

RF15 O sistema deve permitir que o Motorista solicite saque via PIX, validando saldo suficiente e a presença de uma chave PIX.

RF16 O sistema deve listar o histórico de fretes por Empresa (todos os fretes publicados) e por Motorista (fretes aceitos, em andamento, aguardando confirmação e concluídos).

## 1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Requisito |
|---|---|
| RNF01 | **Segurança de credenciais:** as senhas devem ser armazenadas com hash (`password_hash`/`password_verify`), nunca em texto puro. |
| RNF02 | **Validação de dados de entrada:** CNPJ (14 dígitos), CPF (11 dígitos), CNH (9 dígitos), placa (padrão antigo ABC1234 ou Mercosul ABC1D23) e senha (mínimo 8 caracteres) devem ser validados no backend antes da persistência. |
| RNF03 | **Proteção contra SQL Injection:** todo acesso a dados deve usar PDO com *prepared statements* (parâmetros nomeados), sem concatenação direta de valores em SQL. |
| RNF04 | **Controle de acesso por sessão:** cada ação restrita (publicar, editar, aceitar, pagar, sacar etc.) deve validar o tipo de usuário (`empresa`/`motorista`) e redirecionar para o login caso não autenticado ou não autorizado. |
| RNF05 | **Consistência transacional:** operações financeiras (ex.: saque) devem ocorrer dentro de transações de banco de dados (`beginTransaction`/`commit`/`rollback`), evitando saldo inconsistente. |
| RNF06 | **Usabilidade / feedback ao usuário:** toda ação de sucesso ou erro deve gerar uma mensagem de retorno visível na próxima tela (sessão de feedback). |
| RNF07 | **Regras de negócio no ciclo de vida do frete:** transições de status devem seguir estritamente a máquina de estados definida (Disponível → Aceito → Em andamento → Aguardando confirmação → Concluído), sem permitir saltos de estado. |

## 2. User Stories

*Padrão obrigatório: Como [persona]... Quero [funcionalidade]... Para [valor de negócio]...*

**US01 — Cadastro de Empresa** Como *empresa*, quero *me cadastrar informando nome, CNPJ e senha*, para *ter acesso à plataforma e publicar fretes*.

**US02 — Cadastro de Motorista** Como *motorista*, quero *me cadastrar com meus dados pessoais, CNH, veículo e placa*, para *poder visualizar e aceitar fretes disponíveis na plataforma*.

**US03 — Login segmentado** Como *usuário (empresa ou motorista)*, quero *fazer login com meu documento (CNPJ ou CPF) e senha*, para *acessar meu painel exclusivo com segurança*.

**US04 — Recuperação de senha** Como *usuário*, quero *redefinir minha senha informando dados de verificação (CNPJ+nome ou CPF+data de nascimento)*, para *recuperar o acesso à minha conta caso esqueça a senha*.

**US05 — Publicar frete** Como *empresa*, quero *publicar um frete com origem, destino, peso, valor e data/hora de coleta*, para *que motoristas disponíveis possam visualizá-lo e aceitá-lo rapidamente*.

**US06 — Editar/excluir frete** Como *empresa*, quero *editar ou excluir um frete enquanto ele ainda estiver disponível*, para *corrigir informações ou desistir da publicação antes que um motorista o aceite*.

**US07 — Listar fretes disponíveis** Como *motorista*, quero *visualizar a lista de fretes disponíveis*, para *escolher qual frete atende à minha rota e ao meu veículo*.

**US08 — Aceitar frete** Como *motorista*, quero *aceitar um frete disponível*, para *me comprometer com o transporte e começar a gerar renda*.

**US09 — Iniciar viagem** Como *motorista*, quero *sinalizar o início da viagem de um frete aceito*, para *que a empresa acompanhe o andamento da entrega*.

**US10 — Solicitar conclusão da entrega** Como *motorista*, quero *solicitar a conclusão da entrega ao finalizar o transporte*, para *que a empresa confirme o recebimento e libere o pagamento*.

**US11 — Confirmar entrega** Como *empresa*, quero *confirmar que a entrega foi realizada*, para *liberar o pagamento devido ao motorista*.

**US12 — Pagar frete** Como *empresa*, quero *pagar um frete já confirmado*, para *cumprir minha obrigação financeira com o motorista e encerrar o ciclo do frete*.

**US13 — Consultar carteira** Como *motorista*, quero *consultar o saldo e o extrato da minha carteira*, para *acompanhar quanto já recebi pelos fretes realizados*.

**US14 — Solicitar saque via PIX** Como *motorista*, quero *solicitar o saque do meu saldo disponível via chave PIX*, para *transferir meus ganhos para minha conta bancária*.

---

## 3. Critérios de Aceitação (BDD/Gherkin)

**Cenário — US01/US02: Cadastro de usuário**

gherkin
Funcionalidade: **Cadastro de Empresa e Motorista**

Cenário: **Caminho feliz - cadastro de empresa com dados válidos**
Dado que estou na tela de cadastro como "empresa"
Quando informo nome, um CNPJ com 14 dígitos válidos e uma senha com 8 ou mais caracteres
E confirmo a mesma senha
Então o sistema deve criptografar a senha e salvar a empresa no banco de dados
E devo ser redirecionado para a tela de login com mensagem de sucesso

Cenário: **Exceção - CNPJ com formato inválido**
Dado que estou na tela de cadastro como "empresa"
Quando informo um CNPJ com menos de 14 dígitos
Então o sistema deve exibir a mensagem "CNPJ inválido"
E não deve persistir o cadastro

Cenário: **Exceção - senhas não coincidem**
Dado que estou na tela de cadastro como "motorista"
Quando a senha informada é diferente da confirmação de senha
Então o sistema deve exibir a mensagem "As senhas não coincidem"
E não deve persistir o cadastro

Cenário: **Exceção - placa fora do padrão**
Dado que estou na tela de cadastro como "motorista"
Quando informo uma placa que não segue o padrão antigo (ABC1234) nem o Mercosul (ABC1D23)
Então o sistema deve exibir a mensagem "Placa inválida"
E não deve persistir o cadastro

**Cenário — US03: Login**

gherkin
Funcionalidade: **Login de usuário**

Cenário: **Caminho feliz - login de motorista**
Dado que sou um motorista já cadastrado
Quando informo meu CPF e minha senha corretos
Então o sistema deve iniciar minha sessão com tipo "motorista"
E devo ser redirecionado para o painel do motorista

Cenário: **Exceção - credenciais inválidas**
Dado que estou na tela de login
Quando informo um CPF/CNPJ ou senha incorretos
Então o sistema deve exibir a mensagem "CPF/CNPJ ou senha inválidos"
E devo permanecer na tela de login

**Cenário — US05/US06: Publicar, editar e excluir frete**

gherkin
Funcionalidade: **Gestão de fretes pela empresa**

Cenário: **Caminho feliz - publicação de frete**
Dado que estou logado como empresa
Quando publico um frete com data de coleta entre hoje e os próximos 2 anos
E preencho origem, destino, peso, valor e veículo necessário
Então o frete deve ser salvo com status "Disponível"
E devo ver a mensagem "Frete publicado com sucesso!"

Cenário: **Exceção - data de coleta fora do intervalo permitido**
Dado que estou logado como empresa publicando um frete
Quando informo uma data de coleta anterior a hoje ou posterior a 2 anos
Então o sistema deve rejeitar a publicação
E exibir a mensagem "A data de coleta deve estar entre hoje e os próximos 2 anos"

Cenário: **Caminho feliz - edição de frete disponível**
Dado que existe um frete meu com status "Disponível"
Quando edito seus dados
Então as alterações devem ser salvas
E devo ver a mensagem "Frete atualizado com sucesso!"

Cenário: **Exceção - tentativa de editar frete já aceito**
Dado que existe um frete meu com status diferente de "Disponível"
Quando tento editá-lo
Então o sistema não deve alterar o frete
E deve exibir a mensagem informando que só pode ser editado enquanto disponível

Cenário: **Exceção - tentativa de acesso por usuário não autorizado**
Dado que não estou logado como empresa
Quando tento publicar, editar ou excluir um frete
Então devo ser redirecionado para a tela de login

**Cenário — US08 a US11: Ciclo de vida do frete (aceite até confirmação)**

gherkin
Funcionalidade: **Ciclo de vida do frete**

Cenário: **Caminho feliz - aceite de frete disponível**
Dado que existe um frete com status "Disponível"

Quando um motorista aceita esse frete
Então o status do frete deve mudar para "Aceito"
E o frete deve ser vinculado ao motorista que aceitou

Cenário: **Exceção - aceite de frete já aceito por outro motorista**
Dado que um frete já possui status diferente de "Disponível"
Quando um motorista tenta aceitá-lo
Então o sistema não deve alterar o frete
E deve exibir a mensagem "Não foi possível aceitar o frete"

Cenário: **Caminho feliz - início e conclusão da viagem**
Dado que o motorista possui um frete com status "Aceito"
Quando ele inicia a viagem
Então o status deve mudar para "Em andamento"
Quando ele solicita a conclusão da entrega
Então o status deve mudar para "Aguardando confirmação"

Cenário: **Caminho feliz - confirmação de entrega e geração de pagamento**
Dado que um frete está com status "Aguardando confirmação"
Quando a empresa confirma a entrega
Então o status do frete deve mudar para "Concluído"
E um pagamento com status "Pendente" deve ser criado automaticamente para esse frete

Cenário: **Exceção - confirmação fora de ordem**
Dado que um frete não está com status "Aguardando confirmação"
Quando a empresa tenta confirmar a entrega
Então o sistema não deve alterar o status do frete
E deve exibir a mensagem "Não foi possível confirmar a entrega"

**Cenário — US12: Pagamento**

gherkin
Funcionalidade: **Pagamento de frete**

Cenário: **Caminho feliz - pagamento de frete confirmado**
Dado que existe um pagamento pendente vinculado a um frete concluído da minha empresa
Quando informo o método de pagamento e confirmo
Então o pagamento deve ser marcado como "Pago"
E o frete deve ser marcado como pago
E o valor deve ser creditado na carteira do motorista

Cenário: **Exceção - pagamento já realizado**
Dado que um pagamento já está com status "Pago"
Quando tento pagá-lo novamente
Então o sistema deve rejeitar a operação
E exibir a mensagem "Este pagamento já foi realizado"

Cenário: **Exceção - pagamento de frete de outra empresa**
Dado que um pagamento pertence a outra empresa
Quando tento realizá-lo
Então o sistema deve rejeitar a operação com "Pagamento não encontrado para esta empresa"

**Cenário — US14: Saque via PIX**

gherkin
Funcionalidade: **Saque de saldo da carteira**

Cenário: **Caminho feliz - saque com saldo suficiente**
Dado que minha carteira possui saldo maior ou igual ao valor solicitado
Quando informo um valor de saque e uma chave PIX válida
Então o valor deve ser debitado da minha carteira dentro de uma transação
E devo ver a mensagem "Saque solicitado com sucesso!"

Cenário: **Exceção - saldo insuficiente**
Dado que minha carteira possui saldo menor que o valor solicitado
Quando solicito o saque
Então o sistema deve rejeitar a operação
E exibir a mensagem "Saldo insuficiente para realizar o saque"

Cenário: **Exceção - chave PIX não informada**
Dado que estou solicitando um saque
Quando não informo uma chave PIX
Então o sistema deve rejeitar a operação
E exibir a mensagem "Informe a chave PIX para saque"

Cenário: **Exceção - valor de saque inválido**
Dado que estou solicitando um saque
Quando informo um valor menor ou igual a zero
Então o sistema deve rejeitar a operação
E exibir a mensagem "Informe um valor de saque válido"

---

## 4. Escopo Negativo (fora do escopo)

Os itens abaixo **não serão desenvolvidos nem testados** nesta versão, evitando *scope creep*. Alguns são mencionados na página institucional (marketing) do projeto, mas **não estão implementados no código-fonte atual** — são citados aqui justamente para deixar clara a divergência entre promessa comercial e escopo técnico real:

- **Rastreamento em tempo real (GPS)** do motorista durante a viagem — citado na página inicial ("Rastreie em tempo real"), porém não implementado.
- **Avaliações mútuas** entre empresa e motorista — citado na página inicial ("Avaliações mútuas"), porém sem tabela, model ou controller correspondente.

- **Notificações automáticas** (push, e-mail ou SMS) para eventos como frete aceito, entrega confirmada ou pagamento realizado.
- **Chat ou mensageria** direta entre empresa e motorista dentro da plataforma.
- **Emissão de documentos fiscais** (nota fiscal de serviço, CT-e, etc.).
- **Cálculo automático de valor de frete** por distância/rota (integração com serviços de mapas/geolocalização).
- **Gestão de frota** — cadastro de múltiplos veículos ou motoristas vinculados a uma mesma empresa/frota.
- **Aplicativo mobile nativo** (iOS/Android) — o escopo cobre apenas a aplicação web.
- **Autenticação multifator (2FA)** ou login social (Google/Facebook).
- **Painel administrativo (backoffice)** para o operador da plataforma moderar usuários, fretes ou disputas.
- **Integração real com gateway de pagamento/PIX** — o fluxo de pagamento e saque atual é interno (atualização de saldo em carteira), sem integração bancária externa.
- **Testes automatizados** (unitários/integração) — não fazem parte da entrega desta fundação e ficam para uma fase posterior.

## Roteiro e Casos de Teste

### CT001 – Login da Empresa

**Objetivo: Validar o acesso da empresa ao sistema utilizando credenciais válidas.**

**Pré-condição:** A empresa deve estar cadastrada no banco de dados.

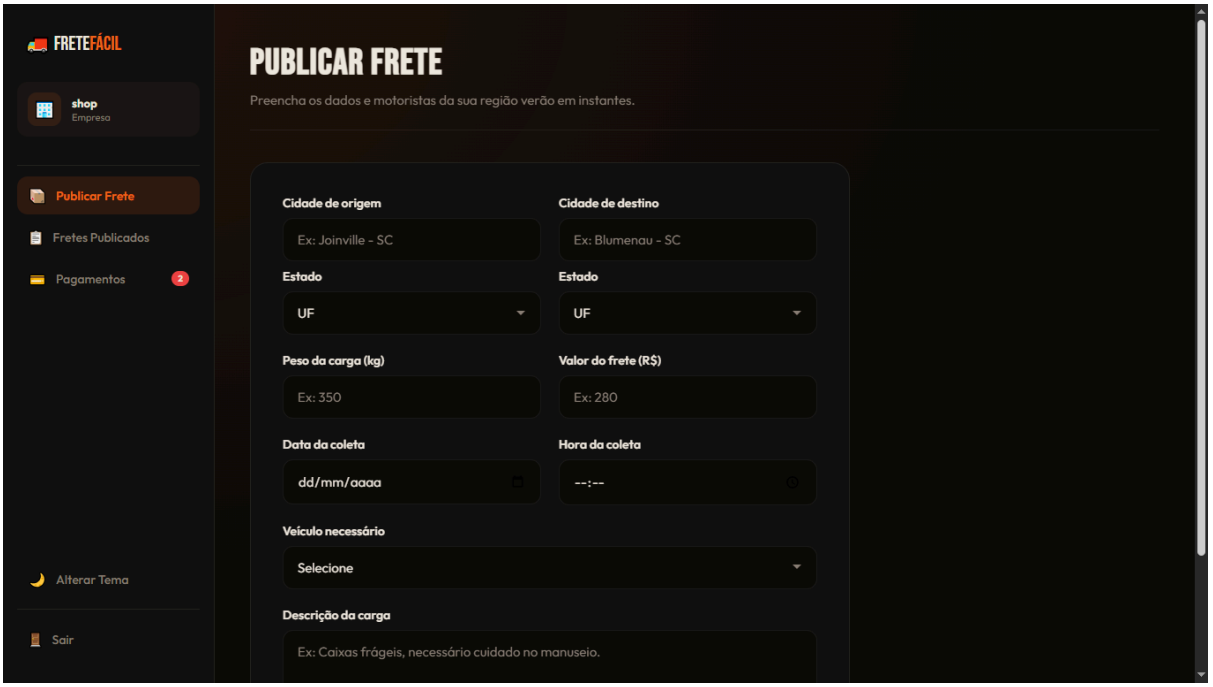
**Dados de Entrada:** CNPJ válido e senha válida.

**Passos:**

1. Acessar a tela de Login.
2. Selecionar "Empresa".
3. Informar CNPJ.
4. Informar senha.
5. Clicar em Entrar.

**Resultado Esperado:**O sistema autentica a empresa e redireciona para o Dashboard.

**Resultado Obtido: Passou.**
**Evidência:**




---

## CT002 – Login do Motorista

**Objetivo:** Validar o login do motorista.

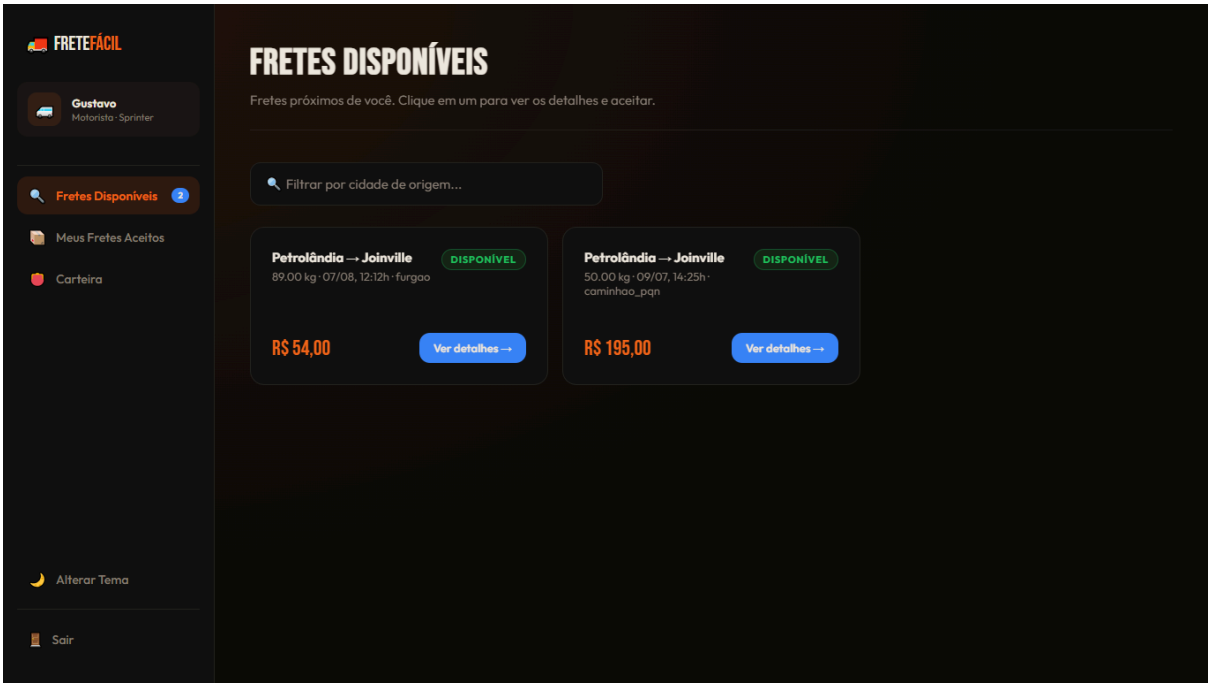
**Pré-condição:** Motorista cadastrado.

**Dados de Entrada: CPF válido e senha válida.**

**Resultado Esperado:** O sistema redireciona para o Dashboard do motorista.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidência:**




---

## CT003 – Cadastro de Frete

**Objetivo:** Verificar o cadastro de um novo frete.

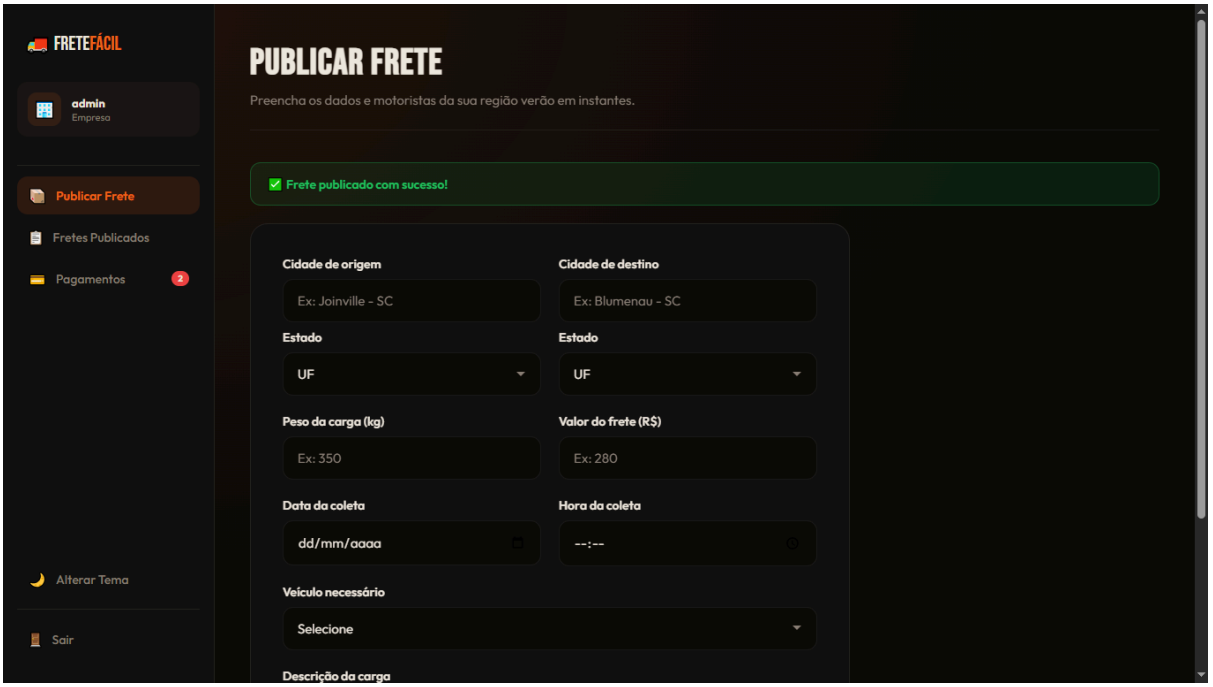
**Pré-condição:** Empresa autenticada.

**Dados de Entrada:** Origem, Destino, Peso, Valor, Data, Hora, Descrição, Veículo

**Resultado Esperado:** O frete é cadastrado com status Disponível.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

## CT004 – Aceitar Frete

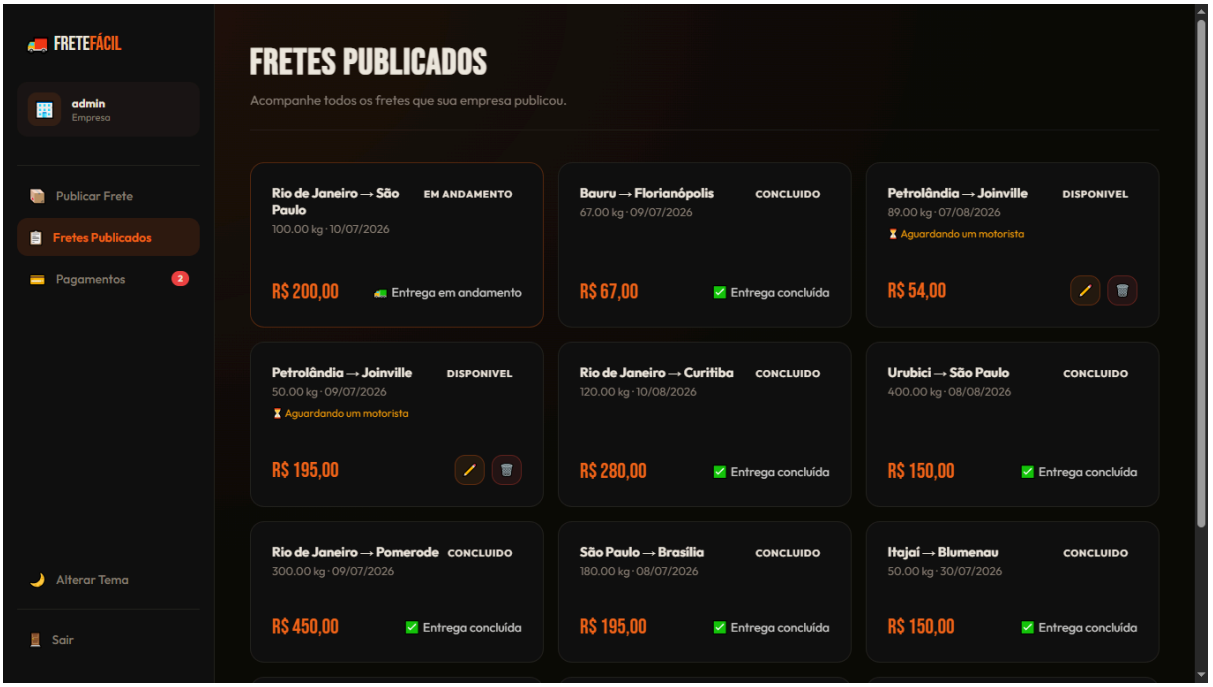
**Objetivo:** Validar a aceitação de um frete disponível.

**Pré-condição:** Existir um frete com status "Disponível".

**Resultado Esperado:** O sistema altera o status para Em andamento.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

## CT005 – Solicitar Conclusão

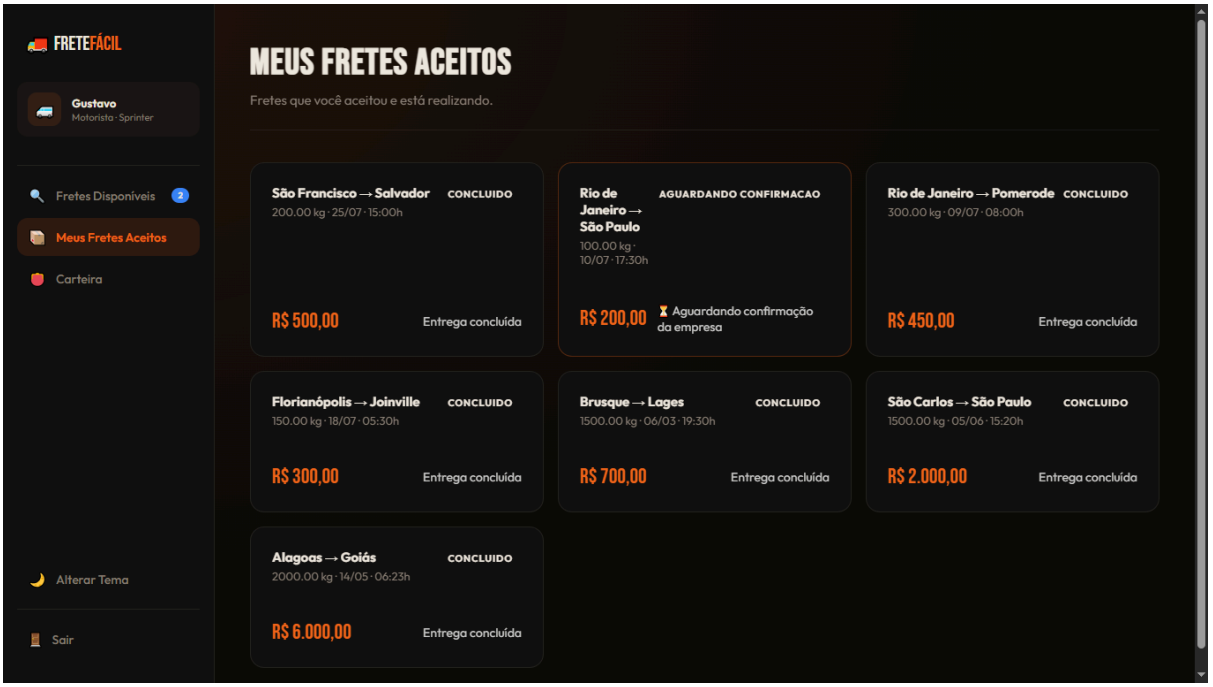
**Objetivo:** Verificar se o motorista consegue solicitar a conclusão do frete.

**Pré-condição:** Frete em andamento.

**Resultado Esperado:** O frete fica aguardando confirmação da empresa.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

## CT006 – Confirmar Entrega

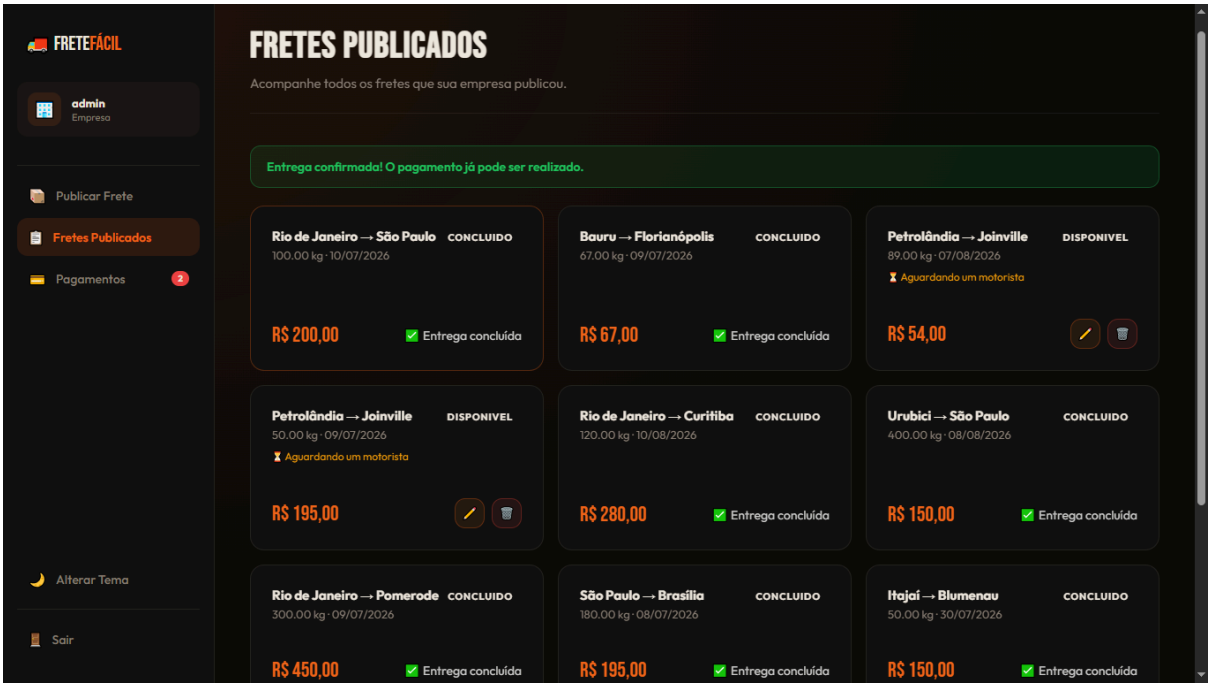
**Objetivo:** Verificar se a empresa confirma corretamente a entrega.

**Pré-condição:** Frete aguardando confirmação.

**Resultado Esperado:** Status alterado para Concluído.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

## CT007 – Efetuar Pagamento

**Objetivo:** Validar o pagamento do frete.

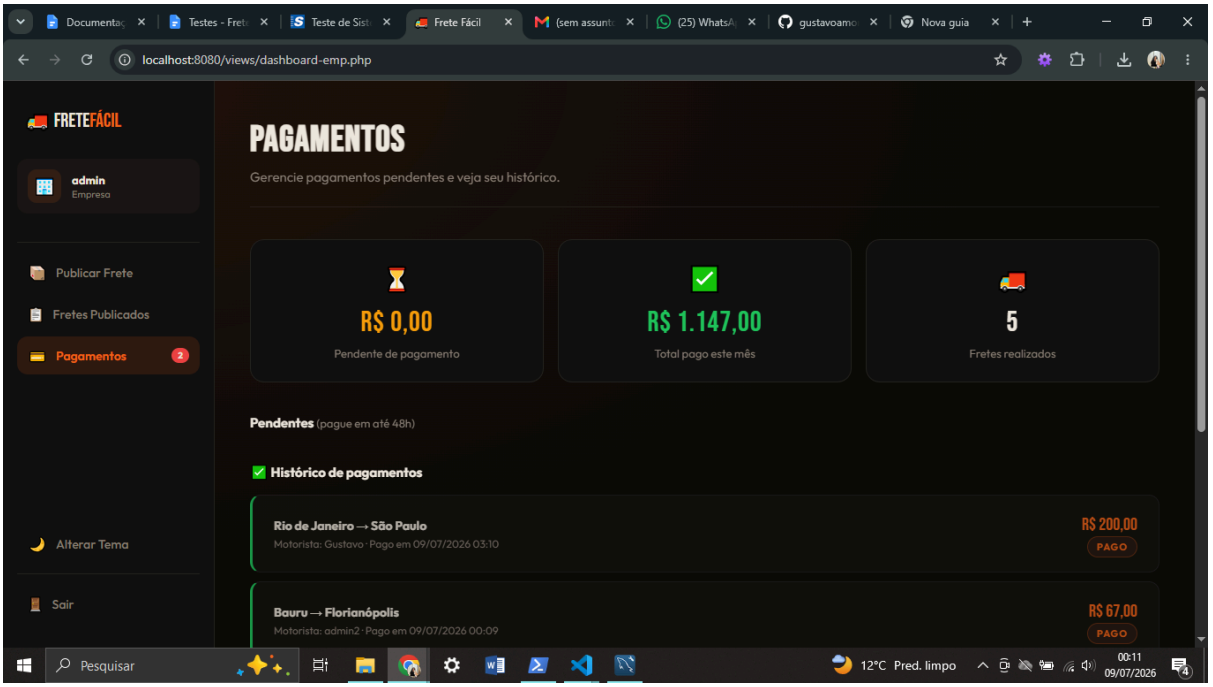
**Pré-condição:** Frete concluído.

**Dados:** PIX, Cartão e Boleto.

**Resultado Esperado:** Pagamento registrado com status Pago.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

## CT008 – Crédito na Carteira

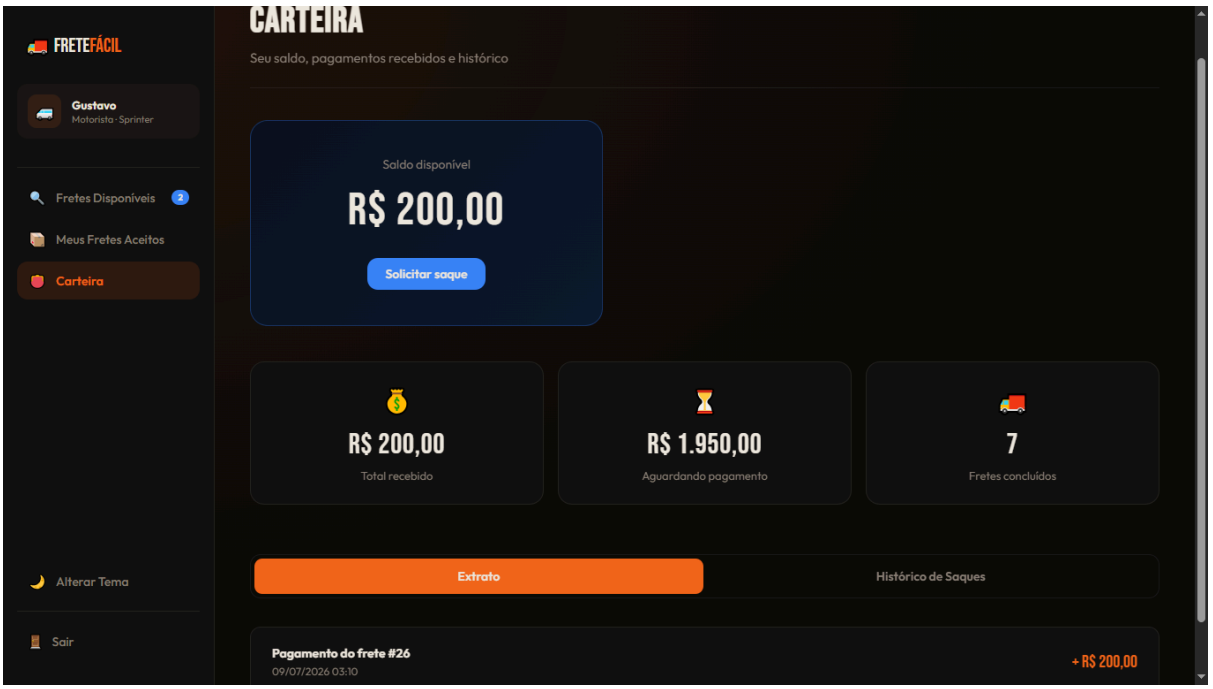
**Objetivo:** Verificar se o pagamento gera crédito na carteira.

**Pré-condição:** Pagamento realizado.

**Resultado Esperado:** Saldo atualizado e movimentação registrada.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

**CT009 – Solicitar Saque**

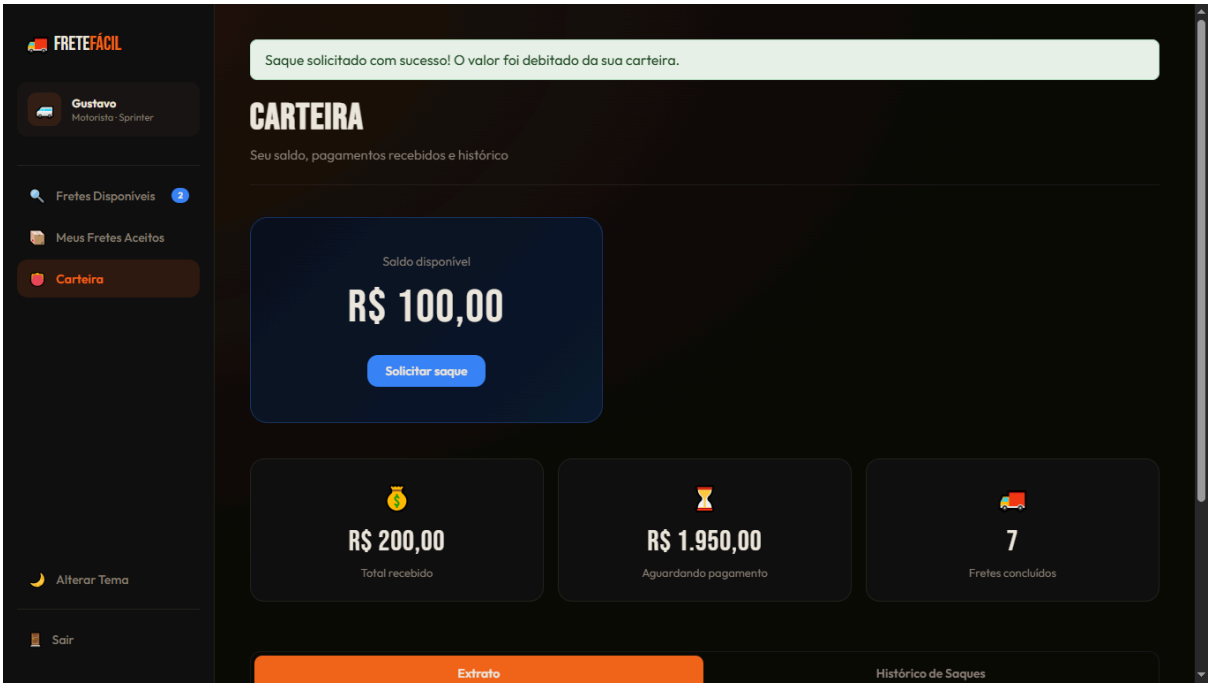
**Objetivo:** Validar a solicitação de saque.

**Pré-condição:** Saldo disponível.

**Resultado Esperado:** Solicitação registrada e saldo debitado e movimentação registrada.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




---

**CT010 – Visualizar Histórico**

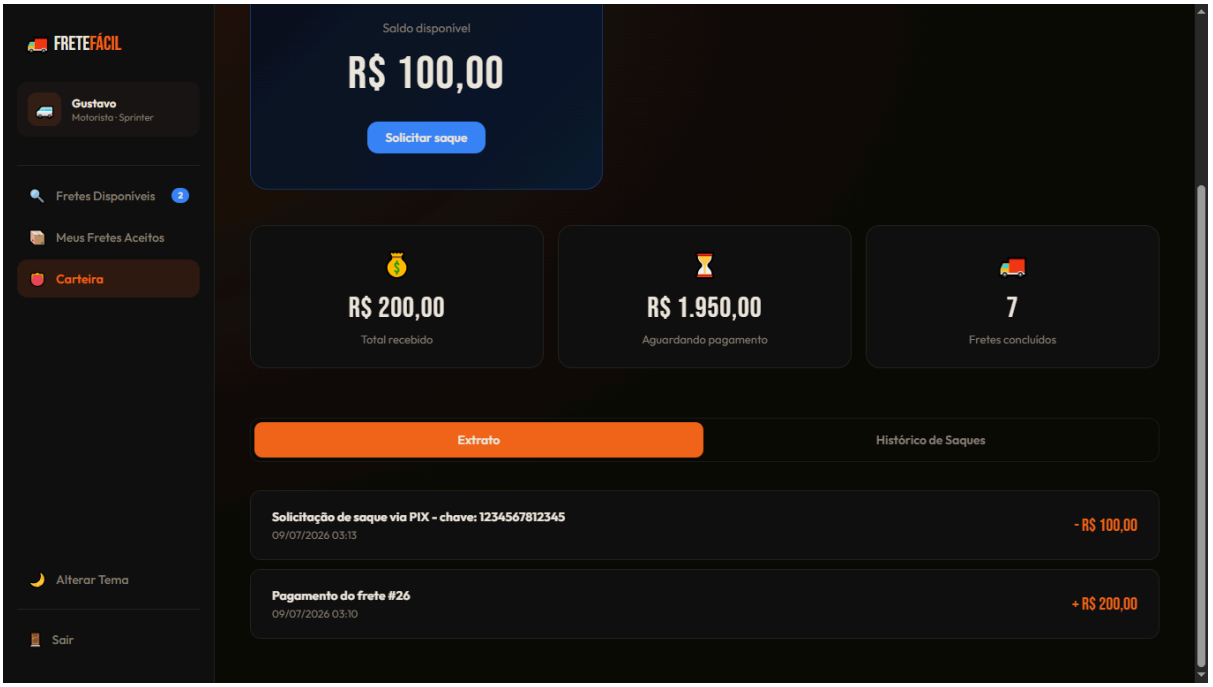
**Objetivo:** Verificar o histórico da carteira.

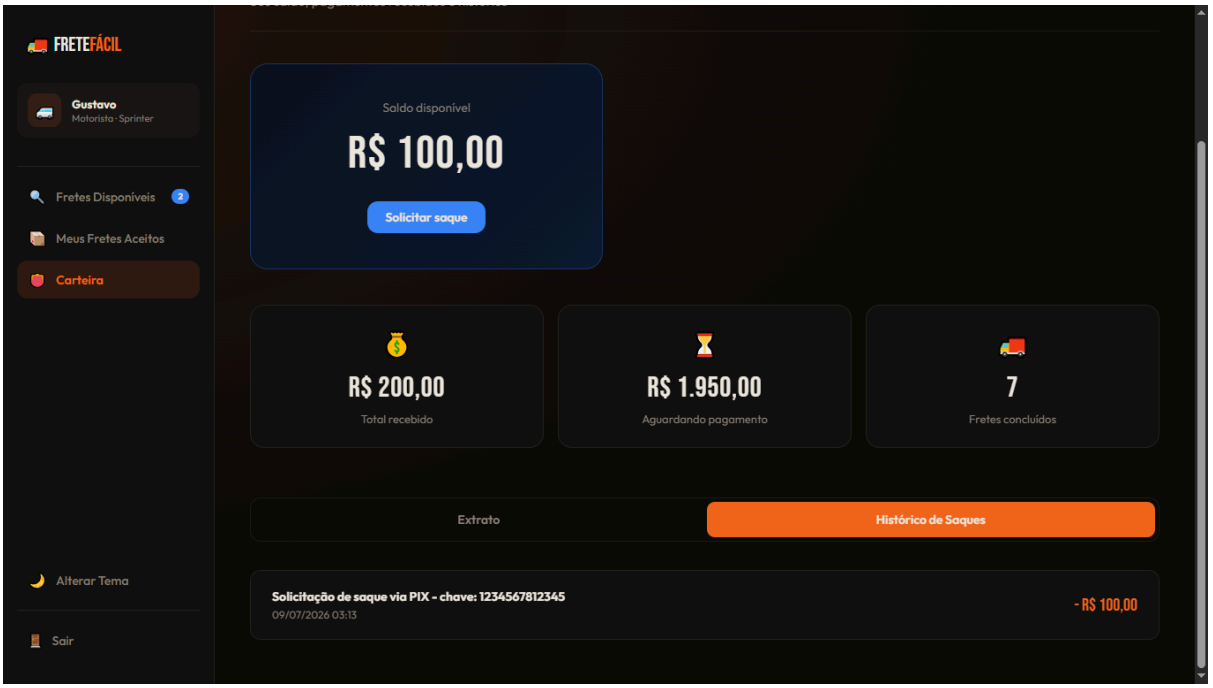
**Pré-condição:** Existirem movimentações.

**Resultado Esperado:** Listagem correta das entradas e saídas.

**Resultado Obtido:** Passou.

**Evidências:**




## Documentos Especializados (Não Funcionais)

Focados na auditoria técnica, qualidade do software e experiência do usuário.

### Diagnóstico ISO 25010

Avaliação da aplicação considerando as oito características da norma ISO 25010:

- Adequação Funcional;
- Eficiência de Desempenho;
- Compatibilidade;

- Usabilidade;
- Confiabilidade;
- Segurança;
- Manutenibilidade;
- Portabilidade.

**Situação:** previsto para avaliação acadêmica, não executado formalmente nesta versão.

---

### Auditoria de Acessibilidade (WCAG)

Relatório obtido por inspeção utilizando o Google Lighthouse, verificando principalmente:

- Contraste de cores;
- Uso de textos alternativos (alt);
- Labels em formulários;
- Hierarquia de títulos;
- Navegação por teclado.

Os resultados devem ser classificados em:

- Passou;
- Falhou;
- Requer melhoria.

---

### Relatório de Usabilidade

Documento contendo uma avaliação baseada nas **10 Heurísticas de Nielsen**, incluindo observações sobre:

- Facilidade de aprendizado;
- Clareza da interface;
- Consistência visual;
- Feedback ao usuário;
- Prevenção de erros;
- Eficiência de uso.

As análises podem ser complementadas por testes rápidos com usuários.

---

### Plano de Remediação

Documento que registra:

- Problema encontrado;
- Impacto no sistema;

- Prioridade (Alta, Média ou Baixa);
- Solução proposta;
- Responsável pela correção;
- Status da correção.

---

### Relatório de Sessão Exploratória

Registro das falhas encontradas durante navegação livre pelo sistema.

Cada registro deve conter:

- Tela analisada;
- Passos executados;
- Resultado esperado;
- Resultado obtido;
- Evidência (imagem, quando necessário);
- Severidade da falha.

---

## Artefatos de Automação e Infraestrutura

Documentos que apoiam a qualidade técnica e a manutenção do projeto.

### Scripts de Teste (PHPUnit)

Previstos para implementação utilizando PHPUnit seguindo o padrão **AAA (Arrange, Act, Assert)**.

Nesta versão do projeto, **não foram desenvolvidos testes automatizados**, conforme definido no escopo do trabalho.

---

### Configuração de Ambiente

Arquivos previstos:

- `composer.json`
- `phpunit.xml`

Responsáveis por definir:

- Dependências do projeto;
- Autoload das classes;
- Configuração dos testes automatizados.

Como não há testes implementados, esses arquivos não fazem parte da entrega atual.

---

### Relatório de Segurança (OWASP)

Documento destinado à validação dos principais riscos do **OWASP Top 10**, verificando:

- Uso de Prepared Statements (prevenção contra SQL Injection);
- Armazenamento seguro de senhas com `password_hash()` e `password_verify()`;
- Controle de sessão;
- Validação de entradas do usuário;
- Controle de permissões por tipo de usuário.

Embora o sistema implemente diversas dessas práticas de segurança, um relatório formal de auditoria OWASP não faz parte desta versão do projeto.